4.3

(2) 满载

已知$m=9290\text{kg}, a=2.950m, h_g=1.170\text{m}, b=L-a=1.000\text{m}$

因为已知车辆不抱死所以最大制动强度 z=超过路面附着系数$\varphi$

$$z=\varphi_0=\frac{L_\beta-b}{h_g}\approx 0.428$$

最大减速度$a_{bmax}=zg\approx 4.20\text{m/s}^2$

$$s=\frac{1}{3.6}(\tau_{2'}+\frac{\tau_{2''}}{2})u_{a0}+\frac{u_{a0}^2}{25.92a_{b\max}}=8.52m$$

空载

$m=4080\text{ kg}, a=2.100\text{ m}, h_g=0.845\text{ m}, \beta=0.38$

同理$z=\varphi_0=\frac{L_\beta-b}{h_g}\approx 0.709$

$\therefore a_{bmax}=zg\approx 6.95\text{m/s}^2$

$$s=\frac{1}{3.6}(\tau_{2'}+\frac{\tau_{2''}}{2})u_{a0}+\frac{u_{a0}^2}{25.92a_{b\max}}=5.25m$$

(3) ①前部管路损坏后轮制动

前轮制动力为 0，仅后轮工作，制动力分配系数$\beta'=0$

满载

$F_{Xb2}=\varphi F_{Z2}=(1-\beta)Gz$ 代入$F_{Z2}=\frac{G(a-zh_g)}{L}$ 得$z=\frac{\varphi a}{L(1-\beta)+\varphi h_g}$

又$\because \beta=0 \therefore z=\frac{\varphi a}{L+\varphi h_g}\approx 0.464$

$\therefore a_{b\max}=0.464\times 9.81\approx 4.55\text{m}/s^2$

$$s=\frac{1}{3.6}(\tau_{2'}+\frac{\tau_{2''}}{2})u_{a0}+\frac{u_{a0}^2}{25.92a_{b\max}}=7.88m$$

空载

同理$z\approx 0.368$ $a_{b\max}=3.61\text{ m/s}^2$ $s\approx 9.86\text{m}$

②后前部管路损坏前轮制动

后轮制动力为 0，仅前轮工作，制动力分配系数$\beta'=1$

满载

由$F_{Xb1}=\varphi F_{Z1}$又$\because$车辆总制动力主要由前轮提供$\therefore F_{Xb1}=\beta' Gz=Gz$

得$Gz=\varphi\times\frac{G(b+zh_g)}{L}\therefore z=\frac{\varphi b}{L-\varphi h_g}\approx 0.265$ $a_{b\max}=2.60\text{ m/s}^2$

$$s=\frac{1}{3.6}(\tau_{2'}+\frac{\tau_{2''}}{2})u_{a0}+\frac{u_{a0}^2}{25.92a_{b\max}}=13.60m$$

空载

同理 $z\approx 0.52$ $a_b=5.10\ \mathrm{m/s^2}, \mathrm{s}\approx 7.06m$

4.5

（1）

已知 $a=1450mm=1.45m$、$b=1250mm=1.25m$、$h=630mm=0.63m$ $L=a+b=2.7m$

根据同步附着系数公式 $\varphi_0=\frac{L\beta-b}{h_g}=0.59$

（3）因为后轮先抱死，所以最大制动减速度取决于后轮即将抱死时的情况 $z=\varphi_0=0.59$

最大制动减速度 $a_{b\max}=zg=5.782m/s^2$